ورقة عمل شاملة: وحدة كثيرات الحدود

رياضيات تقنية - الوحدة الثالثة (كثيرات الحدود)

الاسم: _____ الشعبة/الرقم: _____

السؤال الأول: المفاهيم والدرجة

١. أكمل الجدول التالي بتحديد المعامل والدرجة لكل حد جبري:

الحد الجبري	المعامل	الدرجة
$5x^3$		
$-2x$		
7		
x^2y^3		

٢. حدد كثيرات الحدود المتشابهة فيما يلي (ضع دائرة حولها):

$3x^2$, $5x$, $-2x^2$, $4y^2$, x^3

السؤال الثاني: جمع وطرح كثيرات الحدود

إذا كانت $P(x) = 2x^2 + 5x - 3$ و $Q(x) = x^2 - 4x + 1$، أوجد:

١. ناتج الجمع $P(x) + Q(x)$:

٢. ناتج الطرح $P(x) - Q(x)$:

السؤال الثالث: ضرب كثيرات الحدود

أوجد ناتج العمليات التالية في أبسط صورة:

١. **ضرب حد في مقدار:** $3x(2x^2 - 5x + 4)$

٢. **ضرب مقدارين (توزيع):** $(x + 3)(x - 2)$

٣. **استخدام المتطابقات:** $(x - 5)(x + 5)$

السؤال الرابع: التعويض والقسمة

١. **إذا كانت** $f(x) = x^2 - 3x + 1$**، احسب قيمة** $f(2)$**:**

٢. **أوجد ناتج قسمة المقدار التالي:**

$$\frac{x^2 + 5x + 6}{x + 2}$$

السؤال الخامس: تحليل المقادير الجبرية

حلل المقادير التالية تحليلاً تاماً:

١. **بإخراج العامل المشترك الأكبر:** $6x^3 - 9x^2$

٢. **كفرق بين مربعين:** $x^2 - 25$

٣. **تحليل مقدار ثلاثي $(x^2 + bx + c)$:** $x^2 + 7x + 12$

٤. **تحليل مقدار ثلاثي $(ax^2 + bx + c)$:** $2x^2 + 5x + 3$

السؤال السادس: تبسيط الكسور الجبرية

بسط الكسور الجبرية التالية إلى أبسط صورة:

١. **اختصار مباشر (تحليل فرق مربعين):**

$$\frac{x^2 - 36}{x + 6}$$

٢. **تحليل البسط والمقام وحذف العوامل المشتركة:**

$$\frac{x^2 + 4x + 3}{x^2 - 1}$$

٣. **تبسيط حاصل ضرب كسرين:**

$$\frac{x - 2}{x} \cdot \frac{3x^2}{x^2 - 4}$$

انتهت الأسئلة
تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح